

AI 获客系统产品规划方案

一、项目概述

- **项目名称:** AI 获客系统 (AI Sales Agent)
- **核心定位:** 端到端的 AI 销售智能体, 实现从线索发现到客户转化的全自动化闭环。
- **目标用户:** 中小 B2B 企业、跨境电商卖家、SaaS 服务商等需要持续获客的业务团队。
- **产品形态:** 本地部署软件 (非 SaaS), 采用 “本地部署 + 云端 AI” 混合模式。后端打包为 Docker 镜像/JAR 包, AI 推理走云端大模型 API。

二、业务可行性分析

2.1 业务逻辑闭环

产品通过自动化流程串联获客全链路: 潜客挖掘 (Function Calling + RAG) → 个性化沟通 (大模型生成邮件 + MCP 协议发信) → 订单预测与跟进 (Agent 编排 + Cron Job + Lead Scoring)。形成 “发现-触达-转化” 的完整业务闭环, 降低人工干预成本。

2.2 市场验证

目标用户群体 (中小 B2B、跨境电商、SaaS 服务商) 普遍面临获客成本高、人工销售效率低的问题。本地部署模式满足企业对数据隐私的诉求, 云端 AI 降低使用门槛, 混合模式兼顾安全与智能, 具备明确的市场需求。

2.3 核心难点与挑战

- **数据获取壁垒:** 精准潜客数据是核心资源, 公开渠道数据质量参差不齐, 需对接合规第三方数据 API。
- **触达渠道限制:** 邮件、社交平台等渠道存在反垃圾机制, 需遵循平台规则, 避免账号封禁。
- **信任与转化:** AI 生成的沟通内容需具备 “人情味”, 关键动作需人工确认, 避免机械化触达导致客户反感。

三、技术可行性分析

3.1 整体架构: 后端统一, 前端分治

后端采用 Spring Boot + Spring AI 统一架构, 确保核心业务逻辑一致; 前端按终端分治: Web 端使用 React/Vue, 小程序端使用 Uni-app/Taro, App 端使用 Uni-app/React Native, 实现 “一套核心代码服务多端”, 降低维护成本。

3.2 核心模块技术实现

- **潜客挖掘:** 基于 Function Calling 调用外部数据 API, 结合 RAG 检索企业历史客户画像, 精准匹配潜客。
- **个性化沟通:** 大模型根据潜客特征生成定制化邮件/消息, 通过 MCP 协议对接邮件服务商, 自动发送并追踪打开率。
- **订单预测与跟进:** Agent 编排多步骤跟进策略, Cron Job 定时触发跟进任务, Lead Scoring 模型动态评估客户意向, 优先跟进高意向线索。

3.3 AI 能力中台设计

用 Spring AI 构建统一的 AI 服务层, 灵活对接 Qwen-Max、DeepSeek 等不同模型, 实现缓存 (减少重复调用成本)、限流 (避免 API 超限)、计费 (按 Token/功能统计用量) 等通用逻辑, 所有业务系统统一调用该服务层, 避免重复开发。

3.4 授权与防盗版机制

- **License 验证**：客户购买后获得激活码，软件启动时验证 License 有效性。
- **硬件指纹绑定**：将 License 与设备硬件指纹绑定，防止一码多用。
- **云端 API 强制校验**：核心 AI 功能强制走云端 API，即使软件被破解，无有效 Token 也无法使用核心功能，从根源上降低盗版风险。

3.5 技术栈总览

模块	技术选型	说明
后端框架	Spring Boot + Spring AI	统一业务逻辑，AI 能力集成
前端（Web）	React / Vue	管理后台与数据看板
前端（小程序）	Uni-app / Taro	移动端轻量级操作
前端（App）	Uni-app / React Native	原生级体验的移动端
AI 模型	Qwen-Max / DeepSeek	灵活切换，适配不同场景
部署方式	Docker 镜像 / JAR 包	本地化部署，快速交付

四、商业模式

4.1 定价策略

版本	定价模式	核心权益	目标用户
基础版	一次性买断	核心功能 + 终身使用 (无 AI 智能分析)	预算有限的初创团队
专业版	订阅制（月/年）或 Token 充值	含 AI 智能分析、邮 件生成、订单预测	中型企业、跨境电商
企业版	高额项目费 + 维护费	私有化部署 + 定制开 发 + 专属支持	大型企业、SaaS 服 务商

4.2 “AI 能力封装”而非”Token 倒卖”

不直接倒卖 Token 差价，而是将 LLM 能力封装进自有软件产品中，按功能/结果收费（如“生成 100 封个性化邮件”“分析 1000 条潜在客户数据”）。Token 只是底层成本，用户为“获客效果”付费，而非为“AI 调用次数”付费，提升产品溢价空间。

4.3 现金流优势分析

基础版买断制提供初始现金流，专业版订阅制带来持续稳定收入，企业版定制项目贡献高额利润。混合模式兼顾短期回本与长期增长，降低一人公司的现金流压力。

五、合规与风险分析

5.1 数据隐私与法律

国内需遵守《个人信息保护法》，海外需符合 GDPR/CAN-SPAM。应对策略：对接合规第三方数据 API（如官方授权的企业信息查询接口），邮件中包含退订链接，敏感数据处理前进行脱敏。

5.2 平台规则风险

邮件、社交平台等渠道可能封禁自动化账号。应对策略：控制发送频率，模拟人工操作节奏，关键动作（如首次触达）需人工确认，避免批量机械化操作。

5.3 盗版与破解风险

本地部署软件易被破解。应对策略：核心 AI 功能强制走云端 API，License 与硬件指纹绑定，定期更新版本，破解版无法获取最新功能与 AI 服务。

5.4 风险应对策略

风险类型	风险描述	应对策略
数据获取	公开数据质量差，合规数据成本高	对接合规第三方 API，RAG 结合企业自有数据
法律合规	违反个人信息保护法/GDPR	数据脱敏，邮件含退订链接，人机协同确认
账号封禁	自动化触达触发平台反垃圾机制	控制频率，模拟人工，关键动作人工确认
转化率低	AI 沟通内容缺乏人情味	优化 Prompt，结合客户画像个性化生成
技术门槛	用户不会部署/使用	提供标准化部署文档，AI Agent 辅助操作
盗版破解	本地软件被破解后免费使用	云端 API 强制校验，硬件指纹绑定
版本更新	用户不愿升级，导致功能碎片化	订阅制绑定最新版本，买断制提供有限更新

六、推荐产品方向与定位

6.1 核心策略调整

不做纯自动化黑盒，做“AI 辅助高效获客工作台”。AI 负责重复性工作（数据挖掘、邮件生成、跟进提醒），人工负责关键决策（确认触达、调整策略、处理异议），降低合规风险，提升转化信任度。

6.2 产品定位

面向中小 B2B/跨境电商的“AI 销售副驾驶”，而非“全自动销售机器人”。强调“人机协同”“合规获客”“效果可追踪”，解决用户对“AI 获客=垃圾邮件”的刻板印象。

6.3 切入策略

- 垂直细分：优先切入跨境电商或 SaaS 服务商，这两个群体获客需求明确，付费意愿强，且对本地部署接受度高。
- 数据合规化：与合规数据服务商合作，提供“开箱即用”的潜在客户数据，降低用户使用门槛。
- 人机协同：设计“AI 建议 + 人工确认”的交互流程，让用户掌控获客节奏，建立信任。

七、产品路线图

7.1 第一阶段：MVP（Web 端）

- 核心功能：潜在客户挖掘（Function Calling + RAG）、基础邮件生成、License 验证。
- 目标：验证核心业务闭环，获取首批种子用户，收集反馈优化 Prompt 与数据源。
- 周期：2-3 个月。

7.2 第二阶段：小程序端验证

- 核心功能：移动端线索查看、跟进提醒、简单邮件审批。

- 目标：验证移动端使用场景，提升用户粘性，测试小程序端获客渠道。
- 周期：1-2 个月。

7.3 第三阶段：App 端沉淀

- 核心功能：完整 AI 销售工作台、订单预测、Lead Scoring 可视化。
- 目标：提供原生级体验，沉淀核心用户，推出专业版订阅。
- 周期：2-3 个月。

7.4 第四阶段：智能化升级

- 核心功能：多模型灵活切换、AI 自动优化跟进策略、企业版定制部署支持。
- 目标：提升 AI 能力中台复用性，拓展企业版客户，形成产品壁垒。
- 周期：持续迭代。

八、一人公司运营策略

8.1 交付标准化

- 后端打包为 Docker 镜像，提供一键部署脚本。
- 编写标准化部署文档与视频教程，降低用户上手成本。
- 核心代码统一，前端按终端分治，避免多端维护成本。

8.2 自动化运营

- 用 AI Agent 处理售前咨询（如“如何部署”“价格多少”），减少人工客服压力。
- 自动化收集用户反馈，生成产品优化建议。
- 定期推送产品更新日志，保持用户活跃度。

8.3 获客渠道内容化

- 技术实战引流：撰写“Spring AI 搭建 AI 获客系统”“本地部署 AI 销售 Agent”等技术文章，吸引开发者与潜在客户。
- 公域转私域：在技术社区（掘金、CSDN）、社交平台（知乎、小红书）发布内容，引导用户添加微信/加入社群，提供试用版与专属支持。
- 案例沉淀：收集种子用户成功案例，形成“获客效果对比”素材，增强说服力。

九、核心风险与应对总结

风险类型	风险描述	应对策略
数据获取	公开数据质量差，合规数据成本高	对接合规第三方 API，RAG 结合企业自有数据
法律合规	违反个人信息保护法/GDPR	数据脱敏，邮件含退订链接，人机协同确认
账号封禁	自动化触达触发平台反垃圾机制	控制频率，模拟人工，关键动作人工确认
转化率低	AI 沟通内容缺乏人情味	优化 Prompt，结合客户画像个性化生成
技术门槛	用户不会部署/使用	提供标准化部署文档，AI Agent 辅助操作
盗版破解	本地软件被破解后免费使用	云端 API 强制校验，硬件指纹绑定
版本更新	用户不愿升级，导致功能碎片化	订阅制绑定最新版本，买断制提供有限更新